# CLI를 사용한 성능 모니터링 설정

ONTAP 9

NetApp
February 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/performance-config/index.html on February 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

CLI를 사용한 성능 모니터링 설정 . . . . . 1
성능 모니터링 개요 . . . . . 1
성능 모니터링 . . . . . 1
Active IQ 디지털 어드바이저를 사용하여 시스템 성능을 확인합니다 . . . . . 9

# CLI를 사용한 성능 모니터링 설정

## 성능 모니터링 개요

Active IQ Unified Manager(이전의 OnCommand Unified Manager)를 빠르게 설치 및 구성하고, 기본 모니터링 작업을 수행하며, 성능 문제를 식별할 수 있습니다.

다음과 같은 가정이 상황에 적용되는 경우 이 절차를 사용하여 클러스터 성능을 모니터링해야 합니다.

- 사용 가능한 모든 옵션을 탐색하는 것이 아니라 모범 사례를 사용하려고 합니다.
- Linux 또는 Windows 기반 설치 대신 가상 어플라이언스를 사용하여 Unified Manager를 설치하려는 경우.
- 소프트웨어를 설치하는 데 DHCP가 아닌 정적 구성을 사용할 수 있습니다.
- "admin" 역할을 가진 클러스터 관리자입니다.

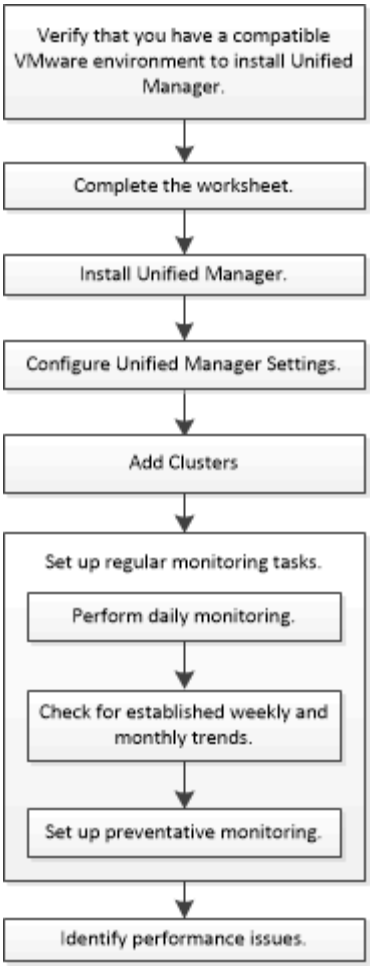
이러한 가정이 현재 상황에 맞지 않는 경우 다음 리소스를 참조하십시오.

- "Active IQ Unified Manager 9.8 설치"
- "시스템 관리"

## 성능 모니터링

### 성능 모니터링 워크플로우

클러스터 성능 모니터링에는 Active IQ Unified Manager 소프트웨어 설치, 기본 모니터링 작업 설정 및 성능 문제 식별 등이 포함됩니다.




## 사용 중인 **VMware** 환경이 지원되는지 확인합니다

Active IQ Unified Manager를 성공적으로 설치하려면 VMware 환경이 필요한 요구 사항을 충족하는지 확인해야 합니다.

단계

1. VMware 인프라가 Unified Manager 설치를 위한 사이징 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.
2. 상호 운용성 매트릭스 로 이동하여 지원되는 구성 요소 조합이 있는지 확인하십시오.
   - ONTAP 버전입니다
   - ESXi 운영 체제 버전입니다
   - VMware vCenter Server 버전입니다
   - VMware Tools 버전입니다
   - 브라우저 유형 및 버전

   를 클릭합니다 "상호 운용성 매트릭스" 에는 Unified Manager에 대해 지원되는 구성이 나와 있습니다.

3. 선택한 설정의 설정 이름을 클릭합니다.

   해당 구성에 대한 세부 정보가 구성 세부 정보 창에 표시됩니다.

4. 다음 탭의 정보를 검토합니다.
    - 참고

      에는 사용자의 구성에 특정한 중요한 경고 및 정보가 나와 있습니다.

    - 정책 및 지침

      모든 구성에 대한 일반 지침을 제공합니다.

## Active IQ Unified Manager 워크시트

Active IQ Unified Manager를 설치, 구성 및 연결하기 전에 사용자 환경에 대한 특정 정보를 즉시 사용할 수 있어야 합니다. 워크시트에 정보를 기록할 수 있습니다.

**Unified Manager** 설치 정보

| 소프트웨어가 구축된 가상 머신입니다 | 귀사의 가치 |
|---|---|
| ESXi 서버 IP 주소입니다 | |
| 호스트 정규화된 도메인 이름입니다 | |
| 호스트 IP 주소입니다 | |
| 네트워크 마스크 | |
| 게이트웨이 IP 주소입니다 | |
| 기본 DNS 주소입니다 | |
| 보조 DNS 주소입니다 | |
| 도메인 검색 | |
| 유지보수 사용자 이름입니다 | |
| 유지보수 사용자 암호입니다 | |

**Unified Manager** 구성 정보

| 설정 | 귀사의 가치 |
|---|---|
| 유지보수 사용자 이메일 주소 | |

| 설정 | 귀사의 가치 |
| --- | --- |
| NTP 서버 | |
| SMTP 서버 호스트 이름 또는 IP 주소입니다 | |
| SMTP 사용자 이름입니다 | |
| SMTP 암호 | |
| SMTP 기본 포트 | 25(기본값) |
| 알림 알림이 전송되는 이메일입니다 | |
| LDAP 바인딩 고유 이름입니다 | |
| LDAP 바인딩 암호입니다 | |

클러스터 정보

Unified Manager의 각 클러스터에 대해 다음 정보를 수집합니다.

| 클러스터 **1/N** | 귀사의 가치 |
| --- | --- |
| 호스트 이름 또는 클러스터 관리 IP 주소입니다 | |
| ONTAP 관리자 사용자 이름입니다<br>관리자는 "admin" 역할을 할당해야 합니다. | |
| ONTAP 관리자 암호입니다 | |
| 프로토콜(HTTP 또는 HTTPS) | |

"관리자 인증 및 RBAC"

## Active IQ Unified Manager를 설치합니다

**Active IQ Unified Manager** 다운로드 및 배포

소프트웨어를 설치하려면 가상 어플라이언스(VA) 설치 파일을 다운로드한 다음 VMware vSphere Client를 사용하여 VMware ESXi 서버에 파일을 구축해야 합니다. VA는 OVA 파일에서 사용할 수 있습니다.

단계

1. NetApp Support 사이트 소프트웨어 다운로드 * 페이지로 이동하여 Active IQ Unified Manager을 찾으십시오.

   https://mysupport.netapp.com/products/index.html

2. Select Platform * (플랫폼 선택 *) 드롭다운 메뉴에서 * VMware vSphere * 를 선택하고 * Go! * (이동! *)를 클릭합니다
3. VMware vSphere Client에서 액세스할 수 있는 로컬 또는 네트워크 위치에 "OVA" 파일을 저장합니다.
4. VMware vSphere Client에서 * File * > * Deploy OVF Template * 을 클릭합니다.
5. "OVA" 파일을 찾아 마법사를 사용하여 ESXi 서버에 가상 어플라이언스를 구축합니다.

   마법사의 * 속성 * 탭을 사용하여 정적 구성 정보를 입력할 수 있습니다.

6. VM의 전원을 켭니다.
7. 초기 부팅 프로세스를 보려면 * Console * 탭을 클릭합니다.
8. 프롬프트에 따라 VM에 VMware Tools를 설치합니다.
9. 시간대를 구성합니다.
10. 유지보수 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
11. VM 콘솔에 표시된 URL로 이동합니다.

초기 **Active IQ Unified Manager** 설정을 구성합니다

## Active IQ Unified Manager 초기 설정 대화 상자는 웹 UI에 처음 액세스할 때 나타나며, 이 대화 상자에서 일부 초기 설정을 구성하고 클러스터를 추가할 수 있습니다.

단계

1. 기본 AutoSupport 사용 설정을 적용합니다.
2. NTP 서버 세부 정보, 유지보수 사용자 이메일 주소, SMTP 서버 호스트 이름 및 추가 SMTP 옵션을 입력한 다음 * 저장 * 을 클릭합니다.

초기 설정이 완료되면 클러스터 세부 정보를 추가할 수 있는 클러스터 데이터 소스 페이지가 표시됩니다.

## 모니터링할 클러스터를 지정합니다

## 클러스터를 모니터링하고, 클러스터 검색 상태를 확인하고, 성능을 모니터링하려면 Active IQ Unified Manager 서버에 클러스터를 추가해야 합니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 다음 정보가 있어야 합니다.

  - 호스트 이름 또는 클러스터 관리 IP 주소입니다

    호스트 이름은 Unified Manager에서 클러스터에 연결하는 데 사용하는 FQDN(정규화된 도메인 이름) 또는 짧은 이름입니다. 이 호스트 이름은 클러스터 관리 IP 주소로 확인되어야 합니다.

  클러스터 관리 IP 주소는 관리 스토리지 가상 시스템(SVM)의 클러스터 관리 LIF여야 합니다. 노드 관리 LIF를

사용하면 작업이 실패합니다.

  - ONTAP 관리자 사용자 이름 및 암호
  - 클러스터에서 구성할 수 있는 프로토콜 유형(HTTP 또는 HTTPS) 및 클러스터의 포트 번호입니다
- 애플리케이션 관리자 또는 스토리지 관리자 역할이 있어야 합니다.
- ONTAP 관리자는 ONTAPI 및 SSH 관리자 역할이 있어야 합니다.
- Unified Manager FQDN이 ONTAP을 ping할 수 있어야 합니다.

  ONTAP 명령 'ping-node_name-destination Unified_Manager_FQDN'을 사용하여 이를 확인할 수 있습니다.

MetroCluster 구성의 경우 로컬 클러스터와 원격 클러스터를 모두 추가해야 하며 클러스터가 올바르게 구성되어야 합니다.

단계

1. 구성 * > * 클러스터 데이터 소스 * 를 클릭합니다.
2. 클러스터 페이지에서 * 추가 * 를 클릭합니다.
3. 클러스터 추가 * 대화 상자에서 클러스터의 호스트 이름 또는 IP 주소(IPv4 또는 IPv6), 사용자 이름, 암호, 통신 프로토콜 및 포트 번호와 같은 필수 값을 지정합니다.

   기본적으로 HTTPS 프로토콜이 선택됩니다.

   클러스터 관리 IP 주소를 IPv6에서 IPv4로, 또는 IPv4에서 IPv6로 변경할 수 있습니다. 새 IP 주소는 다음 모니터링 주기가 완료된 후 클러스터 그리드 및 클러스터 구성 페이지에 반영됩니다.

4. 추가 * 를 클릭합니다.
5. HTTPS를 선택한 경우 다음 단계를 수행하십시오.

   a. 호스트 인증 * 대화 상자에서 * 인증서 보기 * 를 클릭하여 클러스터에 대한 인증서 정보를 봅니다.
   b. 예 * 를 클릭합니다.

      Unified Manager는 처음에 클러스터가 추가된 경우에만 인증서를 검사하지만 ONTAP에 대한 각 API 호출에서는 인증서를 확인하지 않습니다.

   인증서가 만료된 경우 클러스터를 추가할 수 없습니다. SSL 인증서를 갱신한 다음 클러스터를 추가해야 합니다.

6. * 선택 사항 *: 클러스터 검색 상태 보기:

   a. Cluster Setup * 페이지에서 클러스터 검색 상태를 검토합니다.

   기본 모니터링 간격 약 15분이 지나면 클러스터가 Unified Manager 데이터베이스에 추가됩니다.

## 기본 모니터링 작업을 설정합니다

매일 모니터링을 수행합니다

## 매일 모니터링을 수행하여 즉각적인 성능 문제가 발생하지 않도록 주의할 수 있습니다.

단계

1. Active IQ Unified Manager UI에서 * 이벤트 인벤토리 * 페이지로 이동하여 현재 이벤트와 사용되지 않는 이벤트를 모두 봅니다.
2. View* 옵션에서 "활성 성능 이벤트"를 선택하고 필요한 조치를 결정합니다.

매주 및 매월 성과 추세를 사용하여 성과 문제를 식별합니다

성능 추세를 파악하면 볼륨 지연 시간을 분석하여 클러스터가 과도하게 사용되고 있는지 또는 제대로 사용되고 있지 않는지를 파악하는 데 도움이 됩니다. 유사한 단계를 사용하여 CPU, 네트워크 또는 기타 시스템 병목 현상을 식별할 수 있습니다.

단계

1. 사용량이 적거나 과용되고 있다고 의심되는 볼륨을 찾습니다.
2. 볼륨 세부 정보 * 탭에서 * 30 d * 를 클릭하여 기록 데이터를 표시합니다.
3. "데이터 구분 기준" 드롭다운 메뉴에서 * 지연 시간 * 을 선택한 다음 * 제출 * 을 클릭합니다.
4. 클러스터 구성 요소 비교 차트에서 * Aggregate * 를 선택 취소한 다음 클러스터 지연 시간을 볼륨 지연 시간 차트와 비교합니다.
5. 클러스터 구성 요소 비교 차트에서 * Aggregate * 를 선택하고 다른 모든 구성 요소를 선택 취소한 다음, 애그리게이트 지연 시간과 볼륨 지연 시간 차트를 비교합니다.
6. 읽기/쓰기 지연 시간 차트를 볼륨 지연 시간 차트와 비교합니다.
7. 클라이언트 애플리케이션 로드로 인해 워크로드 경합이 발생했는지 확인하고 필요에 따라 워크로드를 재조정합니다.
8. Aggregate가 초과 사용되고 있는지 확인하고 필요에 따라 경합 및 워크로드 균형을 조정합니다.

성능 임계값을 사용하여 이벤트 알림을 생성합니다

성능 임계값을 설정합니다

성능 임계값을 설정하여 중요한 성능 문제를 모니터링할 수 있습니다. 사용자 정의 임계값은 시스템이 정의된 임계값에 접근하거나 이를 초과할 경우 경고 또는 중요 이벤트 알림을 트리거합니다.

단계

1. 경고 및 위험 이벤트 임계값을 생성합니다.
   a. 구성 * > * 성능 임계값 * 을 선택합니다.
   b. Create * 를 클릭합니다.
   c. 객체 유형을 선택하고 정책의 이름과 설명을 지정합니다.
   d. 개체 카운터 조건을 선택하고 경고 및 위험 이벤트를 정의하는 제한 값을 지정합니다.
   e. 이벤트를 전송할 때 제한 값을 위반해야 하는 기간을 선택한 다음 * 저장 * 을 클릭합니다.
2. 스토리지 객체에 임계값 정책을 할당합니다.
   a. 이전에 선택한 것과 동일한 클러스터 객체 유형에 대한 인벤토리 페이지로 이동하여 보기 옵션에서 * 성능 * 을 선택합니다.

b. 임계값 정책을 할당할 개체를 선택한 다음 * 임계값 정책 할당 * 을 클릭합니다.

c. 이전에 생성한 정책을 선택한 다음 * 정책 할당 * 을 클릭합니다.

사용자 정의 임계값을 설정하여 중요한 성능 문제를 확인할 수 있습니다. 예를 들어, Microsoft Exchange Server가 있는데 볼륨 지연 시간이 20밀리초를 초과하면 오류가 발생하는 경우 경고 임계값을 12밀리초로 설정하고 임계치를 15밀리초로 설정할 수 있습니다. 이 임계값 설정을 사용하면 볼륨 지연 시간이 제한을 초과할 때 알림을 받을 수 있습니다.

경고 설정을 구성합니다

## Active IQ Unified Manager에서 알림을 트리거할 이벤트, 해당 알림의 e-메일 받는 사람 및 알림 빈도를 지정할 수 있습니다.

애플리케이션 관리자 역할이 있어야 합니다.

다음 유형의 성능 이벤트에 대해 고유한 알림 설정을 구성할 수 있습니다.

- 사용자 정의 임계값 위반으로 인해 발생하는 중요 이벤트입니다
- 경고 이벤트는 사용자 정의 임계값, 시스템 정의 임계값 또는 동적 임계값 위반으로 인해 발생합니다

기본적으로 모든 새 이벤트에 대해 Unified Manager 관리 사용자에게 이메일 경고가 전송됩니다. 해당 사용자의 전자 메일 주소를 추가하여 다른 사용자에게 전자 메일 알림을 보낼 수 있습니다.

> 특정 유형의 이벤트에 대해 알림이 전송되지 않도록 하려면 이벤트 범주의 모든 확인란의 선택을 해제해야 합니다. 이 작업을 수행해도 이벤트가 사용자 인터페이스에 나타나지 않습니다.

단계

1. 왼쪽 탐색 창에서 * Storage Management * > * Alert Setup * 을 선택합니다.

   경고 설정 페이지가 표시됩니다.

2. 추가 * 를 클릭하고 각 이벤트 유형에 적절한 설정을 구성합니다.

   여러 사용자에게 전자 메일 알림을 보내려면 각 전자 메일 주소 사이에 쉼표를 입력합니다.

3. 저장 * 을 클릭합니다.

## **Active IQ Unified Manager**의 성능 문제를 식별합니다

## 성능 이벤트가 발생하면 Active IQ Unified Manager에서 문제의 원인을 찾아 다른 도구를 사용하여 문제를 해결할 수 있습니다. 매일 모니터링하는 동안 이벤트에 대한 이메일 알림을 받거나 이벤트를 알릴 수 있습니다.

단계

1. e-메일 알림의 링크를 클릭하면 성능 이벤트가 있는 스토리지 객체로 직접 이동됩니다.

| 만약... | 그러면... |
| --- | --- |
| 이벤트에 대한 이메일 알림을 받습니다 | 링크를 클릭하여 이벤트 세부 정보 페이지로 직접 이동합니다. |
| 이벤트 인벤토리 페이지를 분석하는 동안 이벤트를 확인합니다 | 이벤트 세부 정보 페이지로 직접 이동할 이벤트를 선택합니다. |

2. 이벤트가 시스템 정의 임계값을 초과한 경우 UI에서 제안된 작업을 수행하여 문제를 해결하십시오.
3. 이벤트가 사용자 정의 임계값을 초과한 경우 이벤트를 분석하여 조치를 취해야 하는지 결정합니다.
4. 문제가 지속되면 다음 설정을 확인하십시오.
   - 스토리지 시스템의 프로토콜 설정입니다
   - 이더넷 또는 패브릭 스위치의 네트워크 설정
   - 스토리지 시스템의 네트워크 설정입니다
   - 스토리지 시스템의 디스크 레이아웃 및 애그리게이트 메트릭
5. 문제가 지속되면 기술 지원 팀에 지원을 요청하십시오.

# Active IQ 디지털 어드바이저를 사용하여 시스템 성능을 확인합니다

AutoSupport 원격 측정을 NetApp에 보내는 모든 ONTAP 시스템에서 광범위한 성능 및 용량 데이터를 볼 수 있습니다.Active IQ는 System Manager에서 볼 수 있는 것보다 더 오랜 기간 동안의 시스템 성능을 보여줍니다.

CPU 활용률, 지연 시간, IOPS, 프로토콜별 IOPS, 네트워크 처리량을 보여주는 그래프를 볼 수 있습니다. 다른 도구에서 분석할 수 있도록 이 데이터를 .csv 형식으로 다운로드할 수도 있습니다.

이 성능 데이터 외에도 Active IQ은 워크로드별 스토리지 효율성을 제공하고 해당 효율성을 해당 유형의 워크로드에 대한 예상 효율성과 비교할 수 있습니다. 용량 추세를 보고 특정 기간에 추가해야 할 추가 스토리지 양을 예측할 수 있습니다

- 스토리지 효율성은 기본 대시보드 왼쪽의 고객, 클러스터 및 노드 레벨에서 사용할 수 있습니다.
- 성능은 메인 대시보드 왼쪽의 클러스터 및 노드 레벨에서 사용할 수 있습니다.

"Active IQ 디지털 자문 문서"

"Active IQ 디지털 자문 비디오 재생 목록"

"Active IQ 웹 포털"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.